2. Xét bài toán (3.5.53)-(3.5.55)-(3.5.56) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau.

   (a) $X(0) = X'(0) = 0$ và $X(L) = X''(L) = 0$.

   (b) $X(0) = X'(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.

   (c) $X(0) = X''(0) = 0$ và $X(L) = X''(L) = 0$.

   (d) $X(0) = X''(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.

(e) $X'(0) = X'''(0) = 0$ và $X'(L) = X'''(L) = 0$.

Khảo sát bài toán trên, từng trường hợp một, theo các bước sau.

(i) Xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L [u_t^2(x,t) + a^2 u_{xx}^2(x,t)]\,dx.$$

Chứng minh rằng $I(t)$ không thay đổi theo thời gian t (Định luật bảo toàn). Từ đó dẫn đến tính duy nhất nghiệm của bài toán đang xét.

(ii) Xét nghiệm dạng tách biến không tầm thường $u(x,t) = X(x)T(t)$ của bài toán (3.5.53) và điều kiện biên tương ứng. Chứng minh rằng $X(x)$ thỏa mãn bài toán Sturm-Liouville $X^{(4)}(x) - \lambda X(x) = 0$ với điều kiện biên tương ứng.

(iii) Chứng minh rằng bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii) chỉ có nghiệm $\lambda > 0$, trừ trường hợp (e) $\lambda \geq 0$. Ngoài ra, hai hàm riêng $X_1(x), X_2(x)$ ứng với hai giá trị riêng λ_1, λ_2 khác nhau thì

$$\int_0^L X_1(x)X_2(x)\,dx = 0.$$

(iv) Giải bài toán Sturm-Liouville ở câu (ii). Từ đó xây dựng chuỗi nghiệm hình thức của bài toán đang xét và đưa ra cách tính hệ số của chuỗi.

(v) Lấy các dữ liệu a, L, f, g cụ thể rồi tính toán và vẽ nghiệm tìm được tại vài thời điểm.

chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 3.5.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn năng lượng theo toán tử. Với sóng dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_x^2)dx$. Với Klein–Gordon có thêm u, thêm $\frac{1}{2}\int u^2dx$. Với dầm $u_{tt} = -a^2u_{xxxx}$ dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_{xx}^2)dx$, không thay u_{xx} bằng u_x.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_{tt} - a^2u_{xx} + \gamma u_t + \kappa u = F$, năng lượng có hạng κu^2 cho

$$E' = a^2[u_tu_x]_0^L - \gamma\int u_t^2dx + \int Fu_tdx.$$

Với dầm, tích phân hai lần cho $E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_tu_{xxx}]_0^L$. Viết riêng từng hạng biên rồi dùng điều kiện biên và đạo hàm theo thời gian của điều kiện đó để cho chúng bằng không.

Bước 3 — Suy hệ quả. Không cản, không nguồn thì E bảo toàn. Có cản $\gamma > 0$ thì $E' \le 0$; nếu E không có hệ số $1/2$, $E' = -2\gamma\int u_t^2 \ge -2\gamma E$, suy $e^{-2\gamma t}E(0) \le E(t) \le E(0)$. Với hiệu hai nghiệm cùng dữ liệu, $E(0) = 0$ nên có duy nhất.

Bước 4 — Tách biến nếu phải tìm nghiệm cụ thể. Sóng có cản $\gamma = 1$ cho $T'' + T' + a^2\lambda T = 0$. Đặt $T = e^{-t/2}Y$, thu $Y'' + (a^2\lambda - 1/4)Y = 0$, $Y(0) = A$, $Y'(0) = B + A/2$. Phân biệt dao động, nghiệm kép và hàm hyperbolic. Dầm cho $X'''' = k^4X$, $T'' + a^2k^4T = 0$; dùng đủ bốn điều kiện biên để tìm phương trình của kL.

Bước 5 — Kiểm tra hệ số và khẳng định của đề. Năng lượng đầu chứa cả g^2 và các đạo hàm của f. Thử $f = 0$, $g \ne 0$ để phát hiện công thức bỏ vận tốc. Với dầm, nghiệm $k = 0$ phải giải trực tiếp bằng đa thức bậc ba; nghiệm 0 của phương trình lượng giác–hyperbolic có thể chỉ là nghiệm giả do cơ sở suy biến.

Chi tiết phép triệt tiêu tích phân. Đạo hàm động năng cho $\int u_tu_{tt}$; dùng PDE thay u_{tt}. Với sóng, $\int u_tu_{xx} = [u_tu_x] - \int u_{tx}u_x$, và tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm thế năng $\int u_xu_{xt}$. Với dầm,

$$\int u_tu_{xxxx} = [u_tu_{xxx} - u_{tx}u_{xx}] + \int u_{txx}u_{xx}.$$

Tích phân cuối triệt tiêu đạo hàm $\frac{1}{2}\int u_{xx}^2$ sau khi nhân hệ số và giữ đúng dấu PDE. Viết hạng biên trước, sau đó mới dùng điều kiện của từng đầu.

Bước 1 — Tách biến và chọn bài toán trị riêng theo biên. Đặt $u = X(x)T(t)$ trong $u_{tt} = a^2u_{xx}$, suy $X'' + \lambda X = 0$, $T'' + a^2\lambda T = 0$. Tích phân từng phần cho $\lambda\int X^2 = \int(X')^2$ khi hạng biên bằng không; do đó $\lambda \ge 0$. Giải cả trường hợp $\lambda = 0$ trước khi xét $\lambda = k^2 > 0$.

Bước 2 — Tìm hệ hàm riêng. Trên $(0, L)$: Dirichlet hai đầu dùng $\sin(n\pi x/L)$, $n \ge 1$; Neumann hai đầu dùng 1 và $\cos(n\pi x/L)$; Dirichlet–Neumann dùng $\sin((n + 1/2)\pi x/L)$, $n \ge 0$; Neumann–Dirichlet dùng cos của các tần số nửa nguyên ấy. Chuẩn bình phương của mode khác không là $L/2$, của mode hằng là L.

Bước 3 — Chiếu cả hai dữ liệu. Với mode khác không đặt

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L fX_n\,dx, \quad B_n = \frac{2}{L}\int_0^L gX_n\,dx, \quad \omega_n = ak_n.$$

Tích phân từng khoảng nếu dữ liệu chia đoạn; dùng tích phân từng phần hoặc công thức tích–tổng khi là đa thức/lượng giác. Hệ số B_n là hệ số của vận tốc, nên hệ số đứng trước $\sin\omega_nt$ phải là B_n/ω_n.

Bước 4 — Ghép nghiệm và xét mode hằng.

$$u = \sum_n \left(A_n\cos\omega_nt + \frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt\right)X_n.$$

Với Neumann hai đầu, thêm $A_0 + B_0t$, trong đó $A_0 = L^{-1}\int f$, $B_0 = L^{-1}\int g$. Với tần số bị thay đổi bởi hạng u hoặc cản u_t, giải lại ODE của từng mode; không dùng nguyên tần số ak_n.

Bước 5 — Kiểm tra biên, dữ liệu và hội tụ. Mỗi mode thỏa biên; tại $t = 0$ hai chuỗi cho khai triển của f, g. Nếu dữ liệu không tương thích ở góc, giải theo nghĩa năng lượng hoặc từng miền và nêu đường mất tính trơn; không đạo hàm một chuỗi yếu tùy ý. Chu kỳ được suy từ tất cả mode có hệ số khác không, kể cả mode hằng; hai tần số có tỷ số vô tỷ ngăn một chu kỳ chung.

Chi tiết tính tích phân hệ số. Với $k = n\pi/L$, hai nguyên hàm thường dùng là

$$\int x\sin kx\,dx = -x\cos kx/k + \sin kx/k^2, \qquad \int x\cos kx\,dx = x\sin kx/k + \cos kx/k^2.$$

Với đa thức P, ghi cả hai lần tích phân:

$$\int_0^L P\sin kx\,dx = \left[-P\cos kx/k\right]_0^L + \left[P'\sin kx/k^2\right]_0^L - \frac{1}{k^2}\int_0^L P''\sin kx\,dx.$$

Chỉ bỏ hạng biên sau khi thế $0, L$ và điều kiện thực sự của P. Nếu dữ liệu chia đoạn, áp dụng công thức trên từng đoạn, rồi cộng các hạng tại điểm chia. Cuối cùng nhân nghịch đảo chuẩn của hàm riêng; nếu hệ số là của vận tốc, chia thêm tần số khi ghép nghiệm. Với mẫu số bằng 0 trong tích–tổng, quay lại tích phân gốc để tính riêng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Năng lượng và tính duy nhất. Dầm $u_{tt} = -a^2u_{xxxx}$ dùng $E = \frac{1}{2}\int(u_t^2 + a^2u_{xx}^2)$, không phải năng lượng chứa u_x^2. Tích phân hai lần cho $E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_tu_{xxx}]_0^L$. Mỗi cặp điều kiện trong đề làm cả hai tích biên bằng 0: ngàm có $u_t = u_{tx} = 0$; tựa có $u_t = u_{xx} = 0$; đầu trượt có $u_{tx} = u_{xxx} = 0$. Do đó E bảo toàn. Hiệu hai nghiệm có $E = 0$, $u_t = u_{xx} = 0$, rồi dữ liệu đầu loại hàm affine còn lại, chứng minh duy nhất.

Bước 2. Đọc đúng năm kiểu biên của bản scan. (a) ngàm trái, tựa phải: $X(0) = X'(0) = X(L) = X''(L) = 0$. (b) ngàm trái, trượt phải: $X(0) = X'(0) = X'(L) = X'''(L) = 0$. Hai kiểu này khác hai đầu ngàm/ngàm–tự do của lời giải cũ.

Bước 3. Giải phương trình đặc trưng. Đặt $X'''' = k^4X$, $\beta = kL$. Với (a),(b), hai điều kiện trái cho $X = A(\cosh kx - \cos kx) + B(\sinh kx - \sin kx)$.

(a) Từ $X(L) = X''(L) = 0$, cộng/trừ suy $A\cosh\beta + B\sinh\beta = 0$, $A\cos\beta + B\sin\beta = 0$. Định thức cho $\cosh\beta\sin\beta - \sinh\beta\cos\beta = 0$, hay $\tan\beta = \tanh\beta$. Chọn

$$X = \cosh kx - \cos kx - \coth\beta(\sinh kx - \sin kx).$$

Nghiệm dương đầu $\beta_1 \approx 3.926602312$.

(b) Từ $X'(L) = X'''(L) = 0$, suy $A\sinh\beta + B\cosh\beta = 0$, $A\sin\beta - B\cos\beta = 0$. Định thức cho $\sinh\beta\cos\beta + \cosh\beta\sin\beta = 0$, hay $\tan\beta = -\tanh\beta$. Chọn

$$X = \cosh kx - \cos kx - \tanh\beta(\sinh kx - \sin kx),$$

nghiệm dương đầu $\beta_1 \approx 2.365020372$.

(c) Tựa hai đầu $X = X'' = 0$: điều kiện trái loại cos/cosh, điều kiện phải loại sinh, nên $k_n = n\pi/L$, $X_n = \sin k_nx$, $n \ge 1$.

(d) Tựa trái, trượt phải $X(0) = X''(0) = X'(L) = X'''(L) = 0$: còn sine và sinh; cộng/trừ hai điều kiện phải loại sinh rồi cho $\cos kL = 0$. $k_n = (n + 1/2)\pi/L$, $X_n = \sin k_nx$, $n \ge 0$.

(e) $X' = X''' = 0$ hai đầu: $X_n = \cos(n\pi x/L)$, $n \ge 1$, cộng mode $X_0 = 1$, $\lambda_0 = 0$.

Bước 4. Dương, trực giao và nghiệm. Tích phân hai lần cho $\lambda\int X^2 = \int(X'')^2 \ge 0$ dưới cả năm kiểu biên. Nếu $\lambda = 0$, X affine; chỉ (e) giữ hằng. Các nghiệm $\beta = 0$ trong (a),(b) phải loại bằng kiểm tra đa thức, không coi là mode. Trừ hai phương trình tích phân chứng minh trực giao với các trị riêng khác nhau. Lấy $A_n = \int fX_n/\int X_n^2$, $B_n = \int gX_n/\int X_n^2$:

$$u = \sum_n [A_n\cos(ak_n^2t) + B_n\sin(ak_n^2t)/(ak_n^2)]X_n.$$

Ở (e) thêm $\bar f + t\bar g$. Với $a = L = 1$, mỗi kiểu lấy f là hàm riêng dương đầu vừa tìm, $g = 0$, cho ví dụ $u = X_1\cos(k_1^2t)$; đồ thị kèm đủ năm kiểu biên và không dùng nhầm các phương trình $\cos\beta\cosh\beta = \pm1$.

Chi tiết giải đủ các điều kiện của (a),(b). Viết $C = \cosh\beta, c = \cos\beta, S = \sinh\beta, s = \sin\beta$. Ở (a), $X(L) = A(C - c) + B(S - s) = 0$, $X''(L)/k^2 = A(C + c) + B(S + s) = 0$. Cộng hai dòng rồi chia 2 cho $AC + BS = 0$; lấy dòng sau trừ dòng trước rồi chia 2 cho $Ac + Bs = 0$. Định thức của hệ này là $Cs - Sc = 0$, và $B/A = -C/S = -\coth\beta$.

Ở (b), $X'(L)/k = A(S+s)+B(C-c) = 0$, $X'''(L)/k^3 = A(S-s)+B(C+c) = 0$. Cộng cho $AS+BC = 0$; lấy dòng đầu trừ dòng sau cho $As - Bc = 0$. Định thức là $-Sc - Cs = 0$, và $B/A = -S/C = -\tanh\beta$. Với $\beta > 0$, $\sinh\beta, \cosh\beta$ khác 0; $\cos\beta = 0$ không thỏa các định thức, nên các phép chia để viết tan hợp lệ tại nghiệm.

Chi tiết ba kiểu còn lại. Từ $X = A\cosh kx + B\sinh kx + C\cos kx + D\sin kx$, ở (c),(d), $X(0) = A + C = 0$, $X''(0)/k^2 = A - C = 0$ cho $A = C = 0$. (c) Hai dòng phải $B\sinh\beta + D\sin\beta = 0$, $B\sinh\beta - D\sin\beta = 0$ cho $B = 0$, $\sin\beta = 0$. (d) Hai dòng phải $B\cosh\beta + D\cos\beta = 0$, $B\cosh\beta - D\cos\beta = 0$ cho $B = 0$, $\cos\beta = 0$.

Ở (e), $X'(0)/k = B + D = 0$, $X'''(0)/k^3 = B - D = 0$ cho $B = D = 0$. Hai dòng phải $A\sinh\beta - C\sin\beta = 0$, $A\sinh\beta + C\sin\beta = 0$ cho $A = 0$, $\sin\beta = 0$. Riêng $\lambda = 0$, $X'''' = 0$ cho $X = A + Bx + Cx^2 + Dx^3$; $X''' = 0$ cho $D = 0$, $X'(0) = 0$ cho $B = 0$, $X'(L) = 0$ cho $C = 0$, còn hằng A.

Chi tiết tích phân chứng minh trực giao dầm. Tích phân từng phần hai lần:

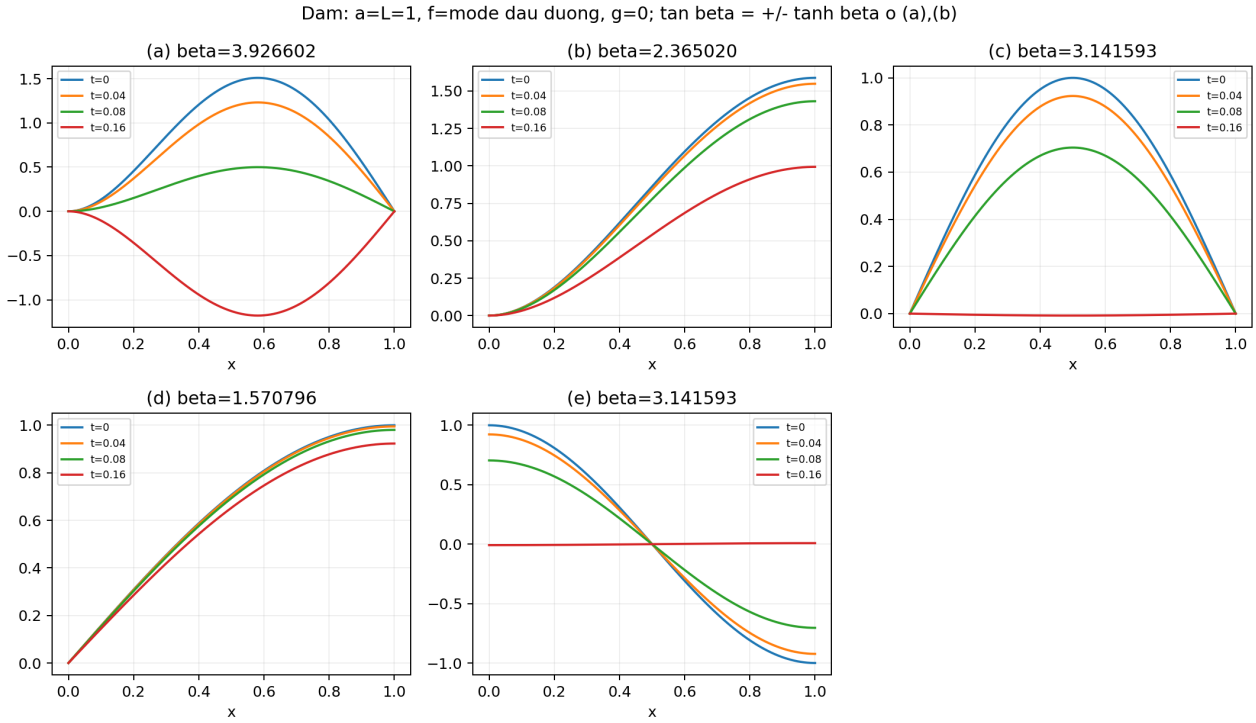
$$\int_0^L (X_m'''' X_n - X_n'''' X_m)dx = [X_m''' X_n - X_m'' X_n' - X_n''' X_m + X_n'' X_m']_0^L.$$

Hai tích phân còn lại là $\int X_m'' X_n''$ và $\int X_n'' X_m''$, triệt tiêu khi trừ. Tại đầu ngàm $X = X' = 0$, đầu tựa $X = X'' = 0$, đầu trượt $X' = X''' = 0$, mỗi tích biên mất một thừa số. Thay phương trình hàm riêng cho $(\lambda_m - \lambda_n)\int X_m X_n = 0$, rồi chia hiệu trị riêng.

Chi tiết hai lần tích phân từng phần của dầm.

$$\int_0^L u_t u_{xxxx} dx = [u_t u_{xxx}]_0^L - \int_0^L u_{tx} u_{xxx} dx = [u_t u_{xxx} - u_{tx} u_{xx}]_0^L + \int_0^L u_{txx} u_{xx} dx.$$

Thế $u_{tt} = -a^2 u_{xxxx}$ vào đạo hàm động năng. Tích phân cuối cùng triệt tiêu với đạo hàm $\frac{a^2}{2}\int u_{xx}^2$, còn $E' = a^2[u_{tx}u_{xx} - u_t u_{xxx}]_0^L$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.